



内 蒙 古 大 学
《人工智能导论》期末考试试卷 (A 卷)

(2025年春季学期)

闭卷 120 分钟

学号_____姓名_____专业_____年级_____重修□缓考□

总分		题号	一	二	三	四	五	六
阅卷人		评分						

一、简答题 (本题共12小题，每小题5分，共60分)

1.什么是人工智能?人工智能的类型有哪些?

2.大脑左半球和右半球的功能分别是什么?

3.按照神经元突起数目和结构形态，可将其划分为哪些类型?

4.科学家在开展脑功能定位研究的实验中，发现了哪些能够协助动物在环境中进行大脑导航的细胞类型?

5.前馈式神经网络和反馈式神经网络有何不同?

6.机器学习按照学习理论可划分为哪些学习类型?

7.简述什么是模式识别，一个完整的模式识别过程一般由哪些环节实现?

8.浅层和深层卷积神经网络所提取到的特征具有什么不同?

22

9.请解释什么是自然语言处理?

10.卷积神经网络在计算机视觉方面的应用有哪些?

11. CNN网络中池化层通常有几种, 分别解释其池化原理。

12.设有下列语句, 请用相应的谓词公式把它们表示出来。

(1) 人人爱学习。定义谓词: $\text{Man}(x):x$ 是人; $\text{Love}(x,y):x$ 爱 y 。

(2)自然数都是大于等于零的整数。定义谓词: $N(x):x$ 是自然数; $I(x):x$ 是整数;

$GZ(x):x$ 大于等于零。

(3)广州市的夏天既潮湿又闷热。定义谓词: $\text{SUMMER}(x):x$ 处于夏天; $\text{WET}(x):x$

很潮湿; $\text{SULTRY}(x):x$ 很闷热。

二、综合题 (本题共2小题, 每小题20分, 共40分)

1.牧羊犬是一种狗, 柯基也是一种狗, 而狗是一种动物。狗除了具有动物的有生命、能吃食物、有繁殖能力、能运动特征以外, 还具有以下特点: 身上有毛、有尾巴、四条腿。牧羊犬的特点是大型犬、体格健壮、双层毛、工作能力强; 柯基的特点是小型犬、腿短身体长、性格活泼、聪明、颜色多样。针对以上知识, 请简要写出问题分析的流程步骤, 并使用语义网络方法表示。

23

2.结合所学习知识，谈谈你对可穿戴技术如何实现混合智能及其未来发展与应用的理解和看法。

28